

z7 (6.3, 6.7)

Ciąg o dodatnich wyrazach (a_n) jest geometryczny. Ciąg (b_n) dla każdej liczby całkowitej dodatniej n określony jest następująco: $b_n = \log_3 a_{n+1} + \log_3 a_n$. Znajdź iloraz ciągu (a_n) wiedząc, że (b_n) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy 8.

① Korzystamy z informacji, że różnica jest równa 8.

$$b_{n+1} - b_n = 8$$

$$b_n = \log_3(a_{n+1}) + \log_3(a_n)$$

$$b_{n+1} = \log_3(a_{n+2}) + \log_3(a_{n+1})$$

$$\begin{aligned} b_{n+1} - b_n &= \log_3(a_{n+2}) + \log_3(a_{n+1}) - \log_3(a_{n+1}) - \log_3(a_n) = \\ &= \log_3(a_{n+2}) - \log_3(a_n) = 8 \end{aligned}$$

2 prawa działań na logarytmach $\log_a b - \log_a c = \log_a \frac{b}{c}$.

$$\log_3 \frac{a_{n+2}}{a_n} = 8$$

② Wyznaczamy q .

Korzystamy z definicji logarytmu.

$$3^8 = \frac{a_{n+2}}{a_n} \Rightarrow \frac{a_{n+2}}{a_n} = 6561$$

Ciąg (a_n) jest geometryczny, więc wynika z tego:

$$\begin{aligned} a_n \xrightarrow{\cdot q} a_{n+1} \xrightarrow{\cdot q} a_{n+2} &\Rightarrow a_n q^2 = a_{n+2} \\ q^2 &= \frac{a_{n+2}}{a_n} = 6561 / \sqrt{} \\ q &= 81 \vee q = -81 \end{aligned}$$

Mieliśmy powiedziane w treści zadania, że ciąg geometryczny a_n ma wszystkie wyrazy dodatnie, co wyklucza możliwość ujemnego ilorazu.

Odp.: $q = 81$.